

# QUANTA FLOW

## Defesa Técnica & Contexto de Integração HERMES

Sistema nervoso digital de ecossistemas de negócios

v7.4.0 · 27/05/2026, 17:05 (BRT)

202

endpoints REST

14

módulos ativos

5

canais msgs

6

redes sociais

"Uma plataforma. Todos os canais. Toda a inteligência."

### ÍNDICE

- 1. Visão Geral & Proposta de Valor
- 2. Redes Sociais & Canais — Mapa Completo
- 3. Framework HERMES — Camada Cognitiva
- 4. Estado Atual — Features Implementadas (202 endpoints)
- 5. Roadmap — O Que Falta
- 6. Arquitetura Técnica & Workers
- 7. Contexto para Ferramentas de IA





# 1. Visão Geral & Proposta de Valor

O Quanta Flow é uma plataforma SaaS multitenante que unifica em um único sistema tudo que um negócio digital precisa: inbox omnichannel em tempo real, CRM com pipeline visual, automação por flows, campanhas com IA, microlearning gamificado, geração de conteúdo e anúncios para todas as redes sociais, e app mobile nativo. É a alternativa nacional ao HubSpot + ManyChat + Hootsuite — sem contratos em dólar.

## 1.1 Para Que Serve Cada Módulo

| Módulo                | Para que serve                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbox Omnichannel     | Receber e responder WhatsApp, Telegram, Instagram, Email em uma única tela, com IA de triagem em tempo real         |
| CRM & Pipeline        | Acompanhar cada lead do primeiro contato ao fechamento, com histórico completo por canal e previsão de conversão    |
| Visual Flow Builder   | Criar automações visuais sem código: sequências de mensagens, condições, esperas, respostas de IA                   |
| IA Brain & Agentes    | Detectar leads em risco, prever conversões e agir automaticamente: mover pipeline, atribuir agente, disparar trilha |
| Campanhas             | Disparar sequências segmentadas com copy gerado por IA, agendadas e monitoradas com métricas.                       |
| Microlearning + Score | Engajar com trilhas de conhecimento e gamificação: pontos, badges, ranking de contatos.                             |
| Estúdio Social/Ads    | Gerar e agendar conteúdo para Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog e WhatsApp com IA, voz e vídeo             |
| App Mobile            | Gerenciar inbox, CRM e KPIs de qualquer lugar — mesmo JWT, mesmo backend.                                           |

## 1.2 Stack Técnica

| Camada       | Tecnologia                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Backend      | Express 5 + Node.js 24 + TypeScript strict + esbuild             |
| Banco        | PostgreSQL + Drizzle ORM (type-safe, migrações automáticas)      |
| Frontend Web | React 18 + Vite + Tailwind CSS v3 + Shadcn UI + Wouter           |
| Mobile       | Expo SDK 54 + Expo Router + React Native (Nova Arquitetura)      |
| Realtime     | Socket.io namespace /inbox — mensagens + delivery status "d500ms |
| Auth         | JWT 24h + bcrypt + tokenVersion (invalidação instantânea)        |
| IA           | OpenAI gpt-4o-mini, tts-1, dall-e-3 via Replit AI Integrations   |
| Voz/Vídeo    | ElevenLabs eleven_multilingual_v2 + HeyGen /v2/video/generate    |
| Monorepo     | pnpm workspace: api-server, quanta-flow, mobile, mockup-sandbox  |





## 2. Redes Sociais & Canais — Mapa Completo

O Quanta Flow opera em duas dimensões com redes sociais: (A) canais de mensageria/inbox — o sistema RECEBE e ENVIA mensagens em tempo real, criando contatos no CRM — e (B) canais de conteúdo/ads — o sistema CRIA e AGENDA publicações com IA. Todas as redes estão dentro da plataforma.

### 2.1 Canais de Mensageria — Inbox Omnichannel em Tempo Real

Cada mensagem recebida cria/atualiza um contato no CRM, aciona automações de flow e alimenta o IA Brain com contexto.

| Canal     | Provider             | Status  | Detalhe                                                       |
|-----------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| WhatsApp  | Z-API                | OK      | Webhook auto-config, ack sent/delivered/read, multi-instância |
| WhatsApp  | Meta Cloud API       | OK      | Graph API v19.0, verificação hub.challenge, conta business    |
| WhatsApp  | Baileys (local)      | OK      | @whiskeysockets/baileys — sessão local sem custo de API       |
| Telegram  | Telegram Bot API     | OK      | Comandos /start, /stop, polling ou webhook                    |
| Instagram | Meta Graph API       | OK      | DMs + story mentions, conta profissional                      |
| Email     | SMTP/IMAP Nodemailer | OK      | Configurável por usuário, thread de conversa unificada        |
| Facebook  | Meta Graph API       | PARCIAL | OAuth verificado; Messenger DM planejado para próximo ciclo   |

### 2.2 Canais de Conteúdo & Publicação — Estúdio Social

O Estúdio gera copy (gpt-4o-mini), áudio (ElevenLabs), imagem (DALL-E 3) e vídeo (HeyGen) adaptados ao formato de cada canal, com calendário de agendamento integrado.

| Canal         | Formato                  | Status   | Detalhe                                                          |
|---------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Instagram     | Reels, Stories, Feed     | OK       | Caption + hooks + hashtags — geração por IA, agendamento         |
| TikTok        | Vídeos curtos            | OK       | Script + hook de abertura — formato vertical otimizado           |
| YouTube       | Vídeos + Shorts          | OK       | Roteiro longo/curto, description SEO, thumbnail copy             |
| LinkedIn      | Posts profissionais      | OK       | Tom executivo, artigos e carrosséis — geração por IA             |
| WhatsApp      | Broadcast / Status       | OK       | Copy de campanha e sequência de aquecimento                      |
| Blog/Site     | Artigos SEO              | OK       | Blogpost estruturado: intro, desenvolvimento, CTA, meta          |
| Anúncios Meta | Facebook + Instagram Ads | PARCIAL  | Copy socialAds gerado (OK); integração Ads Manager API planejada |
| Google Ads    | PMax / Search            | PLANEJAR | Copy gerado; integração Google Ads API no roadmap                |

### 2.3 Formatos de Geração IA no Estúdio (6 formatos × 6 canais)

POST /api/social/generate-content aceita channel=[instagram|tiktok|youtube|linkedin|blog|whatsapp] e retorna:

| Formato   | Descrição                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| headlines | Títulos de alto impacto adaptados ao algoritmo de cada plataforma            |
| caption   | Legenda completa com emojis, hashtags e call-to-action específicos por canal |
| hooks     | Abertura que retém atenção nos 3 primeiros segundos — vídeo e texto          |
| socialAds | Copy completo: headline + corpo PAS + CTA + variação A/B para testes         |
| email     | Email marketing com assunto, pré-header, corpo narrativo e CTA               |
| blogPost  | Artigo SEO estruturado: intro, desenvolvimento, conclusão, meta description  |

### 2.4 Mídia Avançada

- ElevenLabs TTS (eleven\_multilingual\_v2): Narração em português do conteúdo — salvo em /uploads/social-audio/
- HeyGen (/v2/video/generate): Vídeo com apresentador IA lendo o roteiro — polling assíncrono até conclusão
- DALL-E 3: Capa, thumbnail e imagem promocional gerada por IA por peça de conteúdo
- UTM Link Builder: Links rastreáveis automáticos (source/medium/campaign) por canal
- Calendário de Publicação: Agendamento visual de posts por data e canal — tabela publication\_schedules





### 3. Framework HERMES — A Camada Cognitiva

O HERMES eleva o Quanta Flow de plataforma de automação a ecossistema autônomo. Enquanto o Quanta Flow provê infraestrutura (canais, CRM, flows), o HERMES injeta raciocínio profundo, memória persistente e aprendizado contínuo em cada interação do agente.

#### 3.1 Componentes do Framework

|                                                                                                                                                                              |                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| SOUL.md                                                                                                                                                                      | Alma & Ética           | PLANEJAR |
| Define identidade ética do agente: restrições por nicho (saúde, jurídico, psicologia), tom de voz, valores. Integra ao campo "instructions" dos Agentes IA já implementados. |                        |          |
| MEMORY.md                                                                                                                                                                    | Memória Persistente    | PARCIAL  |
| Histórico por canal na tabela omnichannel_messages (já existe). Falta sumarização automática e injeção no contexto antes de cada resposta.                                   |                        |          |
| SKILLS.md                                                                                                                                                                    | Habilidades Acumuladas | PLANEJAR |
| Skills geradas pelo agente a partir de interações: "converter objeção de preço no nicho X". Alimentado pelo Self-Improving Loop.                                             |                        |          |
| HERMES.md                                                                                                                                                                    | Contexto Mestre        | PLANEJAR |
| System prompt que orquestra SOUL + MEMORY + SKILLS. Ponto de entrada para qualquer IA do ecossistema.                                                                        |                        |          |
| Self-Improving Loop                                                                                                                                                          | Aprendizado Contínuo   | PARCIAL  |
| Ciclo: interação !' skill gerada !' armazenada !' usada na próxima. BrainWorker (5min) é o motor natural.                                                                    |                        |          |

#### 3.2 Integração HERMES × Quanta Flow

| Componente          | Ponto de Integração                | Status atual                                      |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SOUL.md             | Agentes IA !' campo "instructions" | Campo OK; arquivo formal SOUL.md não criado       |
| MEMORY.md           | CRM !' omnichannel_messages        | Dados existem; injeção automática pendente        |
| SKILLS.md           | BrainWorker + audit_logs           | Estrutura base OK; geração de skills pendente     |
| HERMES.md           | System prompt dos Agentes          | Depende SOUL + MEMORY + SKILLS                    |
| Self-Improving Loop | BrainWorker (5min)                 | Worker ativo; ciclo de geração de skills pendente |

#### 3.3 Template Mínimo do HERMES.md (a criar no repositório)

Estrutura mínima para garantir compatibilidade com qualquer ferramenta de IA:

```
--- name: HERMES · version: 1.0.0 · platform: Quanta Flow v7.4.0 ---

# SOUL (Identidade & Ética)
Você é [nome do agente], [persona do negócio].
Restrições: [lista por nicho]. Tom: [formal/empático/técnico].

# MEMORY (Contexto do Contato)
Canal: [whatsapp|telegram|instagram|email] Stage: [pipeline_stage]
Score: [pontuação] Histórico: [últimas 5 mensagens sumarizadas]

# SKILLS (Ações Disponíveis)
- mover_pipeline(contactId, toStage) - atribuir_agente(contactId, agentId)
- disparar_trilha(contactId, trackId) - enviar_mensagem(contactId, content)
- gerar_conteudo(channel, format) - agendar_publicacao(channel, datetime)

# OBJETIVO
[objetivo específico da interação atual]
```





## 4. Estado Atual — Features Implementadas (202 endpoints)

Mapa completo por módulo. OK = produção | PARCIAL = funcional mas incompleto | PLANEJAR = não iniciado.

### 4.1 Autenticação & Multi-Tenancy

| Feature                           | Status  | Detalhes                                              |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Login JWT 24h + bcrypt            | OK      | Invalidação via tokenVersion                          |
| Logout + reset de senha           | OK      | Email transport SMTP configurável                     |
| Roles: super_admin, admin, user   | OK      | Seed automático no boot do servidor                   |
| 18 permissões × 7 recursos (RBAC) | OK      | middleware checkRole/checkPermission em todas rotas   |
| Audit log de todas alterações     | OK      | Tabela audit_logs completa                            |
| Multi-tenant Workspaces (F39)     | OK      | JWT carrega workspaceId, header x-workspace-id        |
| Workspace switcher web + mobile   | OK      | Reemite JWT ao trocar workspace                       |
| Filtragem efetiva por workspaceId | PARCIAL | Slice 2 — WHERE clauses pendentes em alguns endpoints |

### 4.2 Inbox Omnichannel (6 canais)

| Feature                               | Status | Detalhes                                 |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| WhatsApp Z-API                        | OK     | Webhook auto-config, ack delivered/read  |
| WhatsApp Meta Cloud API               | OK     | Graph API v19.0, hub.challenge           |
| WhatsApp Baileys (sessão local)       | OK     | @whiskeysockets/baileys                  |
| Telegram Bot                          | OK     | Telegram Bot API, comandos /start        |
| Instagram DM                          | OK     | Meta Graph API, DMs + mentions           |
| Email SMTP/IMAP                       | OK     | Nodemailer por usuário, thread unificada |
| Real-time Socket.io (/inbox)          | OK     | Latência "d500ms, namespace dedicado     |
| Fila + SLA + timer                    | OK     | Webhook ao expirar SLA                   |
| Status granular sent!'delivered!'read | OK     | Ack handlers Z-API + Meta + Baileys      |

### 4.3 CRM & Pipeline

| Feature                               | Status | Detalhes                               |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Contatos unificados omnichannel       | OK     | unified_contacts + contact_identifiers |
| Timeline omnichannel completa         | OK     | omnichannel_messages agregado          |
| Pipeline customizável                 | OK     | pipeline_stages, drag-and-drop         |
| Kanban + filtros temperatura/intenção | OK     | —                                      |
| AI intent summary por contato         | OK     | gpt-4o-mini inline no messageProcessor |
| Atribuição manual + round-robin       | OK     | agent_assignments                      |
| Quick replies                         | OK     | Atalhos de texto configuráveis         |

### 4.4 Visual Flow Builder

| Feature                               | Status | Detalhes                                                                              |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Canvas React Flow drag-and-drop       | OK     | —                                                                                     |
| 10 tipos de bloco                     | OK     | text, tts, image_ai, delay, condition, ai_agent, webhook, queue, resolve, update lead |
| Geração de flow via IA                | OK     | gpt-4o-mini !' JSON validado e executável                                             |
| 5 templates built-in                  | OK     | Seed automático no boot                                                               |
| Export/Import JSON + versionamento    | OK     | —                                                                                     |
| Variáveis {nome} {telefone} {email}   | OK     | Interpolação em todos os blocos de texto                                              |
| Proteção contra ciclos (max 50 steps) | OK     | —                                                                                     |

### 4.5 IA — Agentes, Brain & Intent

|  |
|--|
|  |
|--|

















|                                         |    |                                           |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| Auto-score de leads por interação       | OK | Atualiza temperature no CRM               |
| Fábrica de Agentes (CRUD)               | OK | POST/GET/PUT/DELETE /api/admin/agents     |
| TTS por agente (tts-1)                  | OK | POST /api/admin/agents/:id/tts            |
| Avatar DALL-E 3                         | OK | POST /api/admin/agents/generate-avatar    |
| IA Brain — leads estagnados             | OK | GET /api/brain/insights (>48h, score"e70) |
| Predição de conversão                   | OK | GET /api/brain/insights/:id/prediction    |
| Ações 1-clique (pipeline/agente/trilha) | OK | POST /api/brain/actions/*                 |
| BrainWorker (5min interval)             | OK | Emite brain:new-insight via Socket.io     |

4.6 Campanhas, Microlearning & Score

| Feature                                | Status | Detalhes                                        |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Wizard 4 passos                        | OK     | Segmento!'conteúdo!'agendamento!'revisão        |
| Drip sequences com delays              | OK     | CampaignWorker (60s)                            |
| Copy de campanha via IA                | OK     | gpt-4o-mini adaptado ao canal                   |
| Métricas: envio/entrega/resposta/conv. | OK     | —                                               |
| Trilhas de microlearning               | OK     | LearningWorker (5min), gatilho por stage/intent |
| Score engine + badges + cooldowns      | OK     | Regras e thresholds configuráveis               |
| Ranking gamificado de contatos         | OK     | Por score no workspace                          |

4.7 Estúdio Social & Integrações

| Feature                           | Status  | Detalhes                                             |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Geração IA: 6 formatos × 6 canais | OK      | Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog, WhatsApp |
| TTS ElevenLabs                    | OK      | eleven_multilingual_v2, /uploads/social-audio/       |
| Vídeo HeyGen                      | OK      | /v2/video/generate, polling assíncrono               |
| Imagem DALL-E 3                   | OK      | Capa e thumbnail por peça de conteúdo                |
| UTM link builder                  | OK      | source/medium/campaign automático                    |
| Calendário de publicação          | OK      | publication_schedules por data/canal                 |
| Google Sheets v4                  | OK      | OAuth2, outbound webhooks                            |
| Webhooks HMAC-SHA256              | OK      | Push para sistemas externos                          |
| Copy de anúncio Meta/Google       | PARCIAL | Copy OK; integração Ads API planejada                |

4.8 Mobile App (Expo)

| Feature                           | Status   | Detalhes                                       |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Artifact quanta-flow-mobile       | OK       | Expo SDK 54 + Expo Router, servido em /mobile/ |
| Login JWT + SecureStore           | OK       | Fallback AsyncStorage no preview web           |
| Workspace switcher mobile (F39)   | OK       | x-workspace-id em todas requisições            |
| Dashboard KPIs + IA Brain         | OK       | GET /api/crm/dashboard + /api/brain/insights   |
| Inbox mobile + chat em tempo real | OK       | FlatList invertida + KeyboardAvoidingView      |
| CRM mobile + detalhes de contato  | OK       | Lista com busca + timeline unificada           |
| Notificações push                 | PLANEJAR | Expo Push Notifications — não implementado     |





## 5. Roadmap — O Que Falta

### %📌 PRIORIDADE: CRÍTICO

- **HERMES.md — Arquivo de contexto mestre**  
System prompt que orquestra SOUL + MEMORY + SKILLS. Impacto: eleva todos os agentes de "assistente" a "parceiro autônomo". Base: CLAUDE.md existente.
- **SOUL.md por nicho**  
Persona e ética por vertical: saúde, jurídico, educação, varejo. Integra ao campo "instructions" dos Agentes IA.
- **Filtragem multi-tenant (Slice 2)**  
WHERE workspaceId=? em todos endpoints de CRM, flows e campanhas. Necessário para operação multi-cliente segura.

### %📌 PRIORIDADE: ALTO

- **MEMORY.md — Injeção formal de histórico**  
Sumarizar omnichannel\_messages e injetar automaticamente no contexto antes de cada resposta do agente.
- **Self-Improving Loop**  
BrainWorker gera skills a partir de interações bem-sucedidas. Base: audit\_logs + brain/insights.
- **Google Calendar (Camada Conversão)**  
OAuth2 Google Calendar para agendamento direto pelo CRM. Pipeline stage != "Agendado".
- **Integração Ads API Meta/Google**  
Fechar ciclo: anúncio != lead != conversão != receita. Meta Advantage+ e Google PMax nativo.

### %📌 PRIORIDADE: MÉDIO

- **Notificações push mobile**  
Expo Push Notifications para novos leads, mensagens e insights do IA Brain em tempo real.
- **Landing Pages UI (builder drag-and-drop)**  
Schema landing\_pages existe. Falta UI com 16 tipos de bloco, versionamento e métricas de submissão.
- **Dashboard de tráfego pago**  
Painel CPL, CPC, ROAS, atribuição omnichannel integrando Meta, Google Ads e inbox.
- **Facebook Messenger DMs**  
Meta Graph API iniciado. Completar handler de mensagens recebidas do Messenger.
- **Twitter/X & Threads**  
Publicação de posts e DMs via API v2 e API nativa do Threads (Meta).

### %📌 PRIORIDADE: FUTURO

- **Build EAS (iOS/Android lojas)**  
App Expo pronto para build. Faltam credenciais Apple/Google e submissão às lojas.
- **Pinterest & YouTube Shorts nativo**  
Canais de conteúdo adicionais via APIs nativas para upload e métricas.
- **Relatórios exportáveis PDF/CSV**  
Exportação de CRM, campanhas e score engine em formatos padronizados.





## 6. Arquitetura Técnica & Workers

### 6.1 Fluxo Completo: Do Anúncio ao Lead Retido

| # | Etapa     | Módulo                              | O que acontece                           | Status   |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1 | Atração   | Google PMax / Meta Advantage+       | Gera clique no anúncio segmentado        | PLANEJAR |
| 2 | Captura   | Landing Page / WhatsApp / Instagram | Lead entra na inbox omnichannel          | OK       |
| 3 | Triagem   | IA Brain + Intent Detection         | Classifica intenção, score e temperatura | OK       |
| 4 | Nutrição  | Flow Builder + Campanhas Drip       | Sequências automáticas personalizadas    | OK       |
| 5 | Conversão | CRM Pipeline + Google Calendar      | Agendamento e fechamento                 | PARCIAL  |
| 6 | Retenção  | Microlearning + Score + Badges      | Engajamento e gamificação pós-venda      | OK       |
| 7 | Análise   | IA Brain + Dashboard Ads            | Otimização contínua do funil             | PARCIAL  |

### 6.2 Workers em Background

| Worker         | Intervalo | Função                                                                 |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| JobQueueWorker | 30s       | Processa fila geral de tarefas assíncronas (envios, webhooks)          |
| CampaignWorker | 60s       | Dispara mensagens de campanhas agendadas com controle de estado        |
| LearningWorker | 5min      | Avança contatos em trilhas de microlearning por stage/intent           |
| BrainWorker    | 5min      | Gera insights IA + emite brain:new-insight via Socket.io em tempo real |

### 6.3 Distribuição dos 202 Endpoints REST

| Módulo                  | Endpoints | Módulo                         | Endpoints |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Autenticação & Usuários | 18        | Multi-Tenancy & Workspaces     | 14        |
| CRM & Contatos          | 22        | Inbox & Mensagens              | 19        |
| Flows & Automação       | 16        | IA Brain & Agentes             | 21        |
| Campanhas               | 13        | Microlearning & Score          | 18        |
| Estúdio Social/Ads      | 17        | Integrações (Sheets, Webhooks) | 11        |
| Landing Pages           | 12        | Documentação                   | 8         |
| Audit & Config          | 9         | Público + Healthz              | 4         |





## 7. Contexto para Ferramentas de IA

Este documento é projetado para ser usado como contexto de entrada (system prompt ou documento RAG) para qualquer ferramenta de IA que opere dentro do ecossistema Quanta Flow.

### 7.1 Guia de Uso Como System Prompt

- IDENTIDADE: "Você opera no Quanta Flow v7.4.0. Canais de mensagem: WhatsApp (3 providers), Telegram, Instagram DM, Email. Canais de conteúdo: Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog, WhatsApp."
- TODAS AS REDES SOCIAIS ESTÃO DENTRO: Quando o usuário mencionar qualquer rede social, o Quanta Flow já a suporta — para mensagens ou criação de conteúdo, ou ambos.
- MEMÓRIA: Injete os últimos 5 registros de omnichannel\_messages do contato antes de cada resposta do agente.
- SKILLS: Liste as ações disponíveis: mover\_pipeline, atribuir\_agente, disparar\_trilha, enviar\_mensagem, gerar\_conteudo, agendar\_publicacao.
- ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA: A documentação é regenerada a cada merge. Use GET /api/documentation/meta para verificar a versão mais recente.

### 7.2 Endpoints de Contexto em Tempo Real

| Endpoint                               | Conteúdo                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| GET /api/documentation/meta            | Versão, mtime e stamp de todos os documentos      |
| GET /api/documentation/features        | Catálogo completo de features (FEATURES.md)       |
| GET /api/documentation/changelog       | Histórico de versões (CHANGELOG.md)               |
| GET /api/brain/insights                | Insights IA em tempo real do CRM                  |
| GET /api/brain/insights/:id/prediction | Predição de conversão por contato                 |
| GET /api/admin/agents                  | Lista de agentes IA configurados e suas personas  |
| GET /api/crm/dashboard                 | KPIs de CRM (leads, pipeline, taxas de conversão) |
| POST /api/social/generate-content      | Gerar conteúdo IA para qualquer canal social      |

### 7.3 Diferenciais Estratégicos

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todas as redes sociais    | Mensagens (WhatsApp, Telegram, Instagram, Email) + Conteúdo (TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog, WhatsApp) — tudo dentro de uma única plataforma. |
| IA nativa completa        | Intent detection, predição de conversão, copy, TTS, avatar vídeo — sem ferramentas externas ou cobranças adicionais.                           |
| Ciclo fechado autônomo    | Com HERMES: atrai (ads) !' recepciona (inbox) !' qualifica (IA) !' converte (CRM) !' retém (microlearning) sem intervenção manual.             |
| Substituição sem dólar    | HubSpot + ManyChat + Hootsuite substituídos por infraestrutura própria — Node.js 24, PostgreSQL, React, código 100% seu.                       |
| Multi-tenant escalável    | Uma instância atende múltiplos clientes/workspaces com RBAC granular e isolamento completo de dados.                                           |
| Gamificação como retenção | Score engine + badges + trilhas de microlearning aumentam engajamento e reduzem churn pós-conversão.                                           |



